

LIVRABLE OFFICIEL SHOPLOC

Master 2 MIAGE — UE GLOP

Reference : GLOP-2026-LIVRABLE-v1.0 | Statut : **VERSION 1.0 — VALIDEE** | Date : 17 Septembre 2026

2.1. Démarche d'Analyse Usager & Cadre Méthodologique

L'ingénierie des exigences de ShopLoc repose sur une incarnation rigoureuse des acteurs du centre-ville pour concilier des profils variés : simplicité absolue pour les usagers non connectés, dynamisation physique des commerces sans commission, supervision éthique pour la mairie et flexibilité pour les familles actives.

La démarche UX retient des **fiches personas approfondies** et des **User Journey Maps chronologiques** conformes aux standards UX Justinmind :

- **Ancrage territorial réel** : Modélisation des habitudes pédestres et contraintes logistiques du centre lillois.
- **Parcours de bout en bout** : Déploiement des 5 phases séquentielles et des 6 niveaux d'expérience (actions, touchpoints, pensées, frictions, courbe émotionnelle, solutions).
- **Accessibilité universelle** : Zéro obligation de smartphone pour les seniors via un pass papier à QR code.

2.2. Cartographie Approfondie des 4 Personas Cibles

L'écosystème territorial s'articule autour de quatre archétypes majeurs couvrant le périmètre fonctionnel :

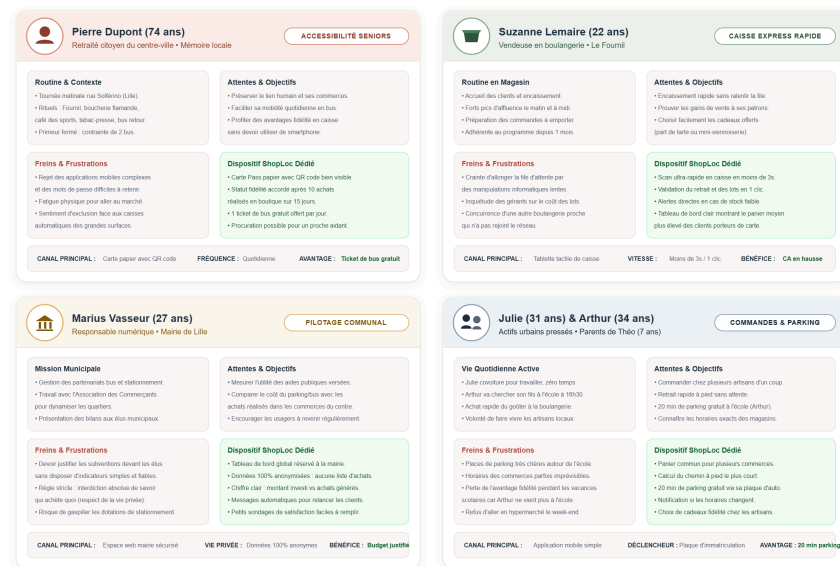


Figure 2.1 — Fiches des 4 Personas Approfondies (ShopLoc)

Complémentarité Stratégique des Profils : L'articulation entre Pierre (senior physique), Suzanne (commerce de bouche), Marius (décision publique) et Julie & Arthur (famille active) équilibre le modèle tripartite en combinant gratuité citoyenne, préservation des marges et vitalité piétonne.

2.3. Fiches Détaillées des Personas (Format Analyste Métier)

Chaque persona fait l'objet d'une caractérisation formalisée précisant ses routines, ses attentes, ses freins et la réponse opérationnelle apportée par ShopLoc.

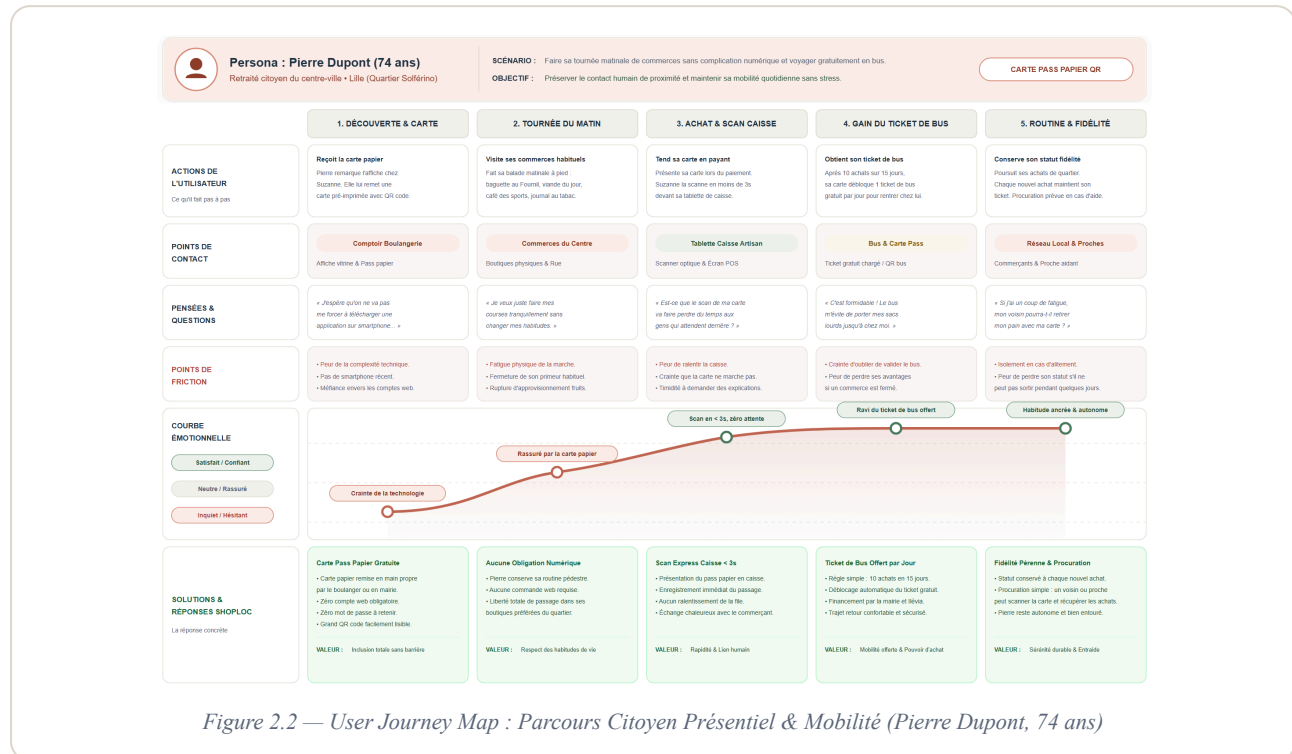
Persona & Profil	Canal Privilégié	Attente Prioritaire	Frein Majeur	Réponse Clé ShopLoc
Pierre (74 ans) Retraité centre-ville	Carte Pass Papier à QR code / NFC	Déplacement gratuit en bus et lien humain de proximité	Rejet des applications mobiles et peur de ralentir la caisse	Carte papier remise en main propre, 1 ticket bus/jour dès 10 achats/15j
Suzanne (22 ans) Vendeuse Fournil	Tablette tactile de caisse POS	Rapidité absolue d'encaissement (< 3s) sans bloquer la file	Crainte de lenteurs informatiques et du coût des lots marchands	Scan express en 1 geste, 0% commission, hausse du panier moyen prouvée
Marius (27 ans) DSI Ville de Lille	Espace web sécurisé Mairie	Justifier l'utilité des aides publiques auprès des élus	Interdiction stricte de traçage nominatif des paniers citoyens	Tableau de bord consolidé anonyme (investissements vs CA local généré)
Julie & Arthur Actifs & Parents	Application mobile & Plaque auto	Récupérer les achats et l'enfant sans stress de stationnement	Pénurie de places à 16h30 et perte des droits pendant les vacances	Panier Click & Collect groupé, 20 min parking offertes, gel estival bienveillant

Caractérisation Opérationnelle par Profil d'Acteur

- **Pierre Dupont (Retraité Citoyen, Lille Solférino)** : Réalise chaque matin sa tournée de proximité (pain au Fournil, boucherie flamande, café). La fermeture de son primeur lui impose des détours pénibles. ShopLoc lui remet une carte cartonnée gratuite à grand QR code : après 10 achats en boutique sur 15 jours glissants, 1 ticket de bus quotidien lui est automatiquement offert pour son retour.
- **Suzanne Lemaire (Vendeuse en Boulangerie, Le Fournil)** : Gère d'importantes pointes d'affluence le matin et à midi. ShopLoc met à sa disposition une application de caisse tactile ultra-rapide : la reconnaissance optique du pass s'effectue en moins de 3 secondes, et les commandes préparées sont remises en 1 clic au comptoir sans dégrader la fluidité du service.
- **Marius Vasseur (Responsable Numérique, Mairie de Lille)** : Coordonne la redynamisation avec les commerçants et la régie des transports. ShopLoc lui offre un tableau de bord macroscopique sans aucune visibilité sur les paniers individuels : les données agrégées permettent de mesurer l'impact direct des subventions de mobilité sur le commerce de proximité.
- **Julie & Arthur (Actifs Urbains, Parents de Théo, 7 ans)** : Julie compose un panier unique Click & Collect regroupant plusieurs artisans locaux durant sa journée. Arthur récupère son fils à l'école Jules Ferry à 16h30 : l'application active automatiquement 20 minutes de gratuité de voirie via sa plaque d'immatriculation. Les vacances scolaires n'entraînent aucune pénalité de fidélité.

2.4. Parcours Utilisateur Cible : Citoyen Présentiel & Mobilité (Pierre Dupont)

Le parcours de Pierre Dupont modélise l'expérience nominale d'un citoyen physique non connecté. Conçu selon le standard Justinmind, il détaille les 5 phases chronologiques et les 6 dimensions de l'expérience usager :



Déroulement Chronologique & Trajectoire Émotionnelle

- **Phase 1 (Découverte & Carte) :** Pierre remarque l'affiche chez Suzanne, qui lui remet sa carte cartonnée pré-imprimée en main propre. L'absence de compte web et d'identifiant dissipe immédiatement son appréhension face à la technologie.
- **Phase 2 (Tournée du matin) :** Pierre effectue son rituel de courses à pied rue Solférino, pleinement rassuré de conserver ses habitudes sans dépendance numérique.
- **Phase 3 (Achat & Scan caisse) :** En caisse, Suzanne scanne son pass optique en moins de 3 secondes. Pierre constate avec soulagement que l'opération ne ralentit absolument pas la file d'attente.
- **Phase 4 (Gain du ticket de bus) :** Ayant atteint le seuil de 10 achats sur 15 jours, son pass débloque automatiquement 1 ticket de bus gratuit par jour. Pierre rentre confortablement sans porter ses sacs lourds.
- **Phase 5 (Routine & Fidélité) :** Le geste devient une habitude valorisante. Le mécanisme de procuration garantit qu'un voisin pourra effectuer ses retraits en cas de fatigue ou d'absence temporaire.

2.5. Parcours Utilisateur Cible : Actifs Urbains, Commandes & Mobilité (Julie & Arthur)

Ce parcours modélise la synchronisation opérationnelle entre la commande dématérialisée multi-boutiques et le stationnement gratuit de voirie lors de la sortie des classes à 16h30 :

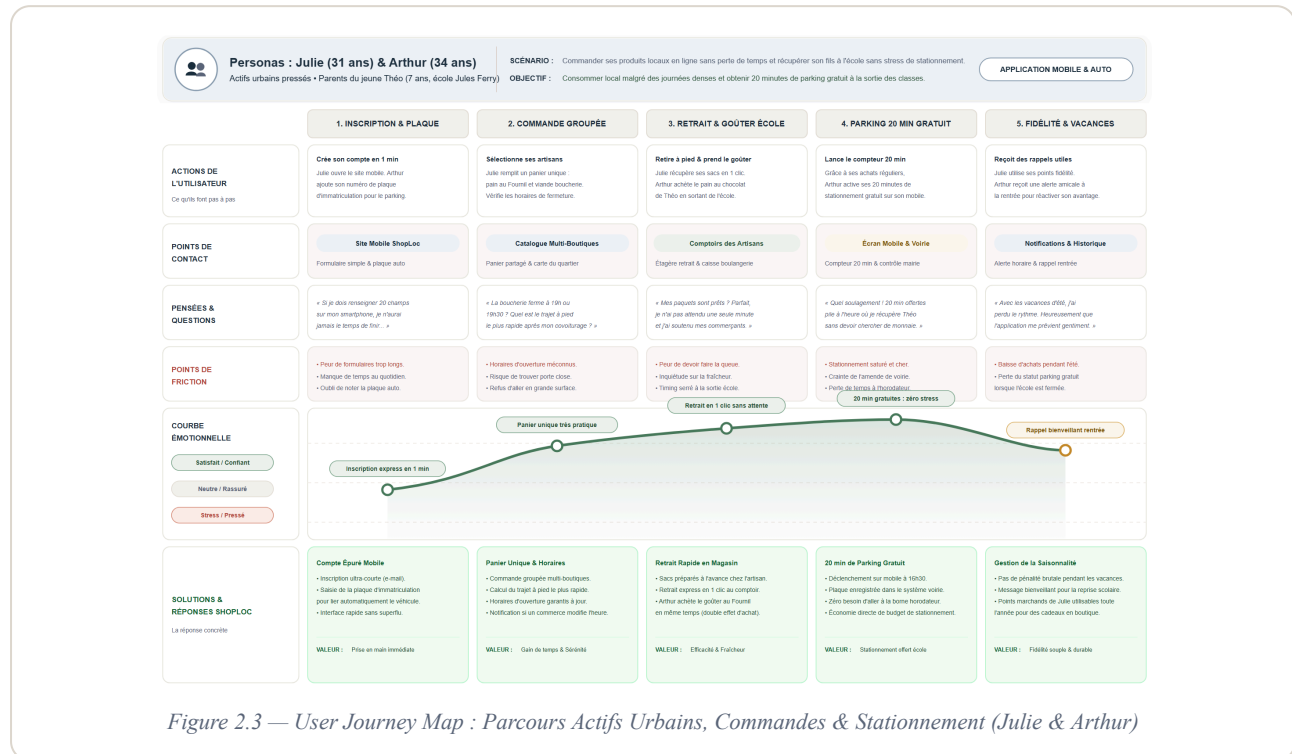


Figure 2.3 — User Journey Map : Parcours Actifs Urbains, Commandes & Stationnement (Julie & Arthur)

Déroulement Chronologique & Trajectoire Émotionnelle

- **Phase 1 (Inscription & Plaque) :** Julie crée son compte en 1 minute sur l'application mobile légère. Arthur enregistre la plaque d'immatriculation familiale pour activer le module de stationnement scolaire.
- **Phase 2 (Commande groupée) :** Julie sélectionne ses produits chez plusieurs artisans au sein d'un panier unique. L'application affiche les stocks réservés et le chemin piétonnier le plus court.
- **Phase 3 (Retrait & Goûter école) :** Julie retire ses paquets en 1 clic chez les commerçants. Arthur achète le goûter de Théo au Fournil en sortant de l'école, réalisant un achat direct complémentaire.
- **Phase 4 (Parking 20 min gratuit) :** À 16h30, l'application déclenche 20 minutes de stationnement gratuit autour de l'école. Arthur s'épargne la recherche d'un horodateur et tout risque de contravention.
- **Phase 5 (Fidélité & Vacances) :** Durant l'été, l'interruption des trajets scolaires ne provoque aucune déchéance de statut. Une notification bienveillante à la rentrée invite la famille à reprendre ses achats.

2.6. Dispositif d'Inclusion Sociale, Tiers de Confiance & Trajectoire de Release

1. Principes d'Inclusion Universelle & Souveraineté des Données

L'analyse des parcours confirme les trois piliers éthiques de la plateforme ShopLoc :

- **Gratuité citoyenne intégrale** : L'adhésion, la carte physique et l'application mobile sont strictement sans frais pour l'ensemble des usagers.
- **Inclusion universelle et lisibilité** : Les supports physiques et numériques garantissent des contrastes élevés, une typographie lisible et un grand QR code adapté à tous les publics.
- **Anonymat et protection de la vie privée** : Les achats ne sont jamais transmis nominativement aux services municipaux. Seuls des agrégats statistiques anonymes alimentent la décision publique.

2. Dispositif de Tiers de Confiance & Mandat de Retrait

Pour pallier les épisodes d'alitement, de mobilité réduite temporaire ou de fragilité des aînés, ShopLoc intègre un mécanisme sécurisé de procuration :

- **Délégation sans friction** : Le porteur d'une carte papier peut confier son pass à un proche aidant, un voisin de confiance ou un auxiliaire de vie pour effectuer ses retraits en boutique.
- **Sécurité des échanges** : La simple présentation matérielle du QR code autorise l'enregistrement de fidélité et la remise des commandes préparées, sans manipulation d'argent ni stockage bancaire.

3. Matrice de Planification par Version (V1 MVP, V2, V3)

Les exigences déduites des personas sont ordonnancées selon trois jalons de livraison :

Fonctionnalité Déduite des Personas	Acteurs Bénéficiaires	Version Cible	Rôle & Justification Méthodologique
Pass papier QR & Scan caisse rapide (< 3s)	Pierre, Suzanne	V1 (MVP Socle)	Socle d'inclusion obligatoire dès l'origine pour intégrer les seniors et fluidifier la caisse.
Panier Click & Collect multi-artisans	Julie & Arthur, Suzanne	V1 (MVP Socle)	Cœur de valeur commercial permettant aux actifs de mutualiser leurs commandes locales.
Statut VFP 15 jours & Gratuité Bus / Parking	Pierre, Arthur, Marius	V1 (MVP Socle)	Mécanisme central de politique publique récompensant la régularité physique en boutique.
Tableau de bord communal 100% anonymisé	Marius	V1 (MVP Socle)	Supervision territoriale essentielle pour justifier l'allocation des fonds publics.
Module formel de procuration tiers de confiance	Pierre & Aidants	V2 (Confort & Entraide)	Traçabilité optionnelle du mandataire garantissant une sérénité totale en cas d'alitement.
Gestion intelligente de la saisonnalité scolaire	Julie & Arthur	V2 (Confort & Entraide)	Algorithme de suspension temporaire des exigences de passage pendant les vacances.
Couplage billettique dématérialisée NFC avancée	Tous profils	V3 (Écosystème Étendu)	Intégration matérielle directe avec les valideurs de transport et horodateurs de voirie.

L'ensemble des exigences et parcours formalisés dans cette section constitue la source directe de la modélisation des processus métiers de l'Étape 03 (Processus BPMN).